h) veículo de alta performance - veículo com relação potência/peso (RPP) maior que cento e quarenta, calculado como RPP = (Pn/m) * 1.000 Kg/KW, sendo "Pn" a potência na unidade em quilowatts (KW) e "m" a massa em ordem de marcha na unidade em quilogramas (Kg);

i) veículo pesado - veículo automotor para o transporte de passageiros e/ou carga, com massa total máxima autorizada maior que três mil oitocentos e cinquenta e seis quilogramas (3.856 Kg) e massa do veículo em ordem de marcha maior que dois mil setecentos e vinte quilogramas (2.720 Kg), projetado para o transporte de passageiros e/ou carga, conforme o disposto no art. 1º, § 4º, da Resolução CONAMA nº 15, de 13 de dezembro de 1995;

j) consumo energético - relação entre a energia medida no ciclo do tanque à roda despendida para deslocar um veículo por uma distância definida, expressa em megajoule por quilômetro (MJ/km) para veículos leves, ou em megajoule por tonelada transportada por quilômetro (MJ/t.km) para veículos pesados;

k) emissão de dióxido de carbono (CO2) no ciclo do poço à roda - relação entre a quantidade de gases de efeito estufa (GEE) medidos em gás carbônico equivalente (CO2e) no ciclo do poço à roda emitida por um veículo ao se deslocar por uma distância de um quilômetro (1 km), expressa em gramas de dióxido de carbono equivalente por quilômetro (gCO2e/km);

l) ciclo do tanque à roda - análise de ciclo de vida que considera as emissões de gases de efeito estufa associadas à operação de veículos leves e pesados dentro de um ciclo de uso padronizado;

m) ciclo do poço à roda - ciclo de vida que considera as emissões de gases de efeito estufa que se originam desde a fase de extração de recursos naturais, passando pela produção e pela distribuição da fonte energética, até seu uso em veículos leves e pesados de passageiros e comerciais; e

n) intensidade de carbono da fonte de energia (ICE) - relação entre a emissão de gases de efeito estufa, com base em avaliação do ciclo de vida, computada no processo produtivo do combustível ou da fonte energética e em seu uso, expressa em gramas de dióxido de carbono equivalente por megajoule (gCO2e/MJ).

B. METAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: VEÍCULOS LEVES

2. A emissão do ato de que trata o art. 2º fica condicionada à assunção cumulativa dos seguintes compromissos:

a) manutenção da meta de consumo energético menor ou igual ao valor máximo (CE1', CE1" e CE1'"), em medições anuais, até 1º de outubro 2026, calculada de acordo com o item 13;

b) cumprimento da meta de consumo energético menor ou igual ao valor máximo (CEM1' e CEM1"), até 1º de outubro de 2027, e sua manutenção, em medições anuais, até 2031, calculada de acordo com o item 14; e

c) cumprimento da meta de emissão de dióxido de carbono (CO2) no ciclo do poço à roda menor ou igual ao valor máximo (ECM1' e ECM1"), até 1º de outubro de 2027, e mantê-lo, em medições anuais, até 2031, calculada de acordo com o item 15.

3. Com vistas à quantificação das externalidades negativas e positivas dos veículos importados ou comercializados por pessoa jurídica, para aplicação da metodologia de bônus e *malus*, de que trata o art. 10 da Lei nº 14.902, de 27 de junho de 2024, será observado:

a) dimensionamento em sete faixas de eficiência energética em MJ/km e de emissões em gramas de CO2/km, a partir da estratificação percentual do mercado; e

b) atualização do dimensionamento das faixas a cada cinco anos, por ocasião das revisões da política automotiva.

4. A massa dos veículos a que se referem os itens 13, 14 e 15 corresponde à massa do veículo completo em ordem de marcha definida conforme a norma ABNT NBR ISO 1176:2006.

5. As vendas a que se referem os itens 13, 14 e 15 correspondem aos licenciamentos dos veículos objetos da exigência prevista neste Anexo, conforme dados da Secretaria Nacional de Trânsito - Senatran.

6. O âmbito de aplicação das exigências de consumo energético, de que tratam os subitens "a", "b" e "c" do item 2 da seção "B" deste Anexo, segue o disposto na tabela abaixo:

Eficiência Energética	CE1'	CE1"	CE1"'	CEM1'	CEM1"	ECM1'	ECM1"
Âmbito de Aplicação							
Veículo leve de passageiros	X			X		X	
Veículo leve comercial - categoria 1	X			X		X	
Veículo utilitário esportivo compacto	X			X		X	
Veículo com tração nas quatro rodas (tração 4x4) fora de estrada		X		X		X	
Veículo utilitário esportivo grande		X		X		X	
Veículo leve comercial - categoria 2			X		X		X

7. A verificação do consumo energético atingido por pessoa jurídica que comercializar ou importar veículos no País, para fins de atendimento ao disposto no subitem "a" do item 2, da seção "B" deste Anexo, considerando-se o consumo energético de todos os seus modelos de veículos mencionados no item 6, ponderado pelas respectivas vendas ocorridas no Brasil nos doze meses anteriores (entre 1º de outubro e 30 de setembro), ao mês no qual será feito o cálculo, será realizada anualmente pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, para verificação da manutenção destes níveis, até 2026.

8. A verificação do consumo energético e das emissões de dióxido de carbono atingidos por pessoas jurídicas que comercializem ou importem veículos no País, para fins de atendimento do disposto nos subitens "b" e "c" do item 2, da seção "B" deste Anexo, considerando-se o consumo energético de todos os seus modelos de veículos mencionados no item 6, ponderado pelas respectivas vendas ocorridas no Brasil nos doze meses anteriores (entre 1º de outubro e 30 de setembro), ao mês no qual será feito o cálculo, será realizada pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para verificação da manutenção destes níveis, até 2031.

9. O cálculo do consumo energético será baseado no ciclo de condução combinado descrito nas normas ABNT NBR 7024:2017, 16567:2020, e 17142:2023, e suas sucedâneas, e nas instruções normativas complementares do Ibama para veículos elétricos.

10. Os dados dos ensaios baseados no ciclo de condução combinado e nas instruções normativas complementares para veículos elétricos a que se refere o item 9 serão obtidos junto ao Ibama ou junto ao Inmetro.

11. As especificações dos combustíveis de referência utilizados nos ensaios do ciclo de condução combinado descrito nas normas ABNT NBR 7024:2017 e 16567:2020, e suas sucedâneas, seguirão o art. 12 da Resolução CONAMA nº 492, de 20 de dezembro de 2018.

12. Regras complementares poderão ser editadas por meio de ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, incluindo, entre outros, critérios, termos, condições ou isenções para segmentos específicos de mercado, dentre eles, veículos de alta performance.

B.1. EXPRESSÕES MATEMÁTICAS PARA CÁLCULO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA VEICULAR

13. Cálculo de Consumo Energético do Programa Rota 2030 (ciclo do tanque à roda):

Expressões matemáticas para cálculo do consumo energético máximo corporativo base (CE1', CE1" e CE1"'):

CE1' = 1,028297 + 0,000528 x (M' média ponderada), sendo:

M' média ponderada - massa média, em ordem de marcha, em Kg, dos veículos aplicáveis à meta CE1', descritos no item 6, importados ou comercializados no Brasil por pessoa jurídica, ponderada pelas vendas ocorridas no período mencionado no item 7.

CE1" = 0,790141 + 0,000801 x (M" média ponderada), sendo:

M" média ponderada - massa média, em ordem de marcha, em Kg, dos veículos aplicáveis à meta CE1", descritos no item 6, importados ou comercializados no Brasil por pessoa jurídica, ponderada pelas vendas ocorridas no período mencionado no item 7.

CE1'" = 0,566827 + 0,001103 x (M'" média ponderada), sendo:

M'" média ponderada - massa média, em ordem de marcha, em Kg, dos veículos aplicáveis à meta CE1'", descritos no item 6, importados ou comercializados no Brasil por pessoa jurídica, ponderada pelas vendas ocorridas no período mencionado no item 7.

A meta final de consumo energético do fabricante ou do importador de veículos será determinada pela soma das metas das diferentes metas (CE1', CE1" e CE1"'), ponderadas pelos respectivos emplacamentos.

14. Cálculo de Consumo Energético do Programa Mover (ciclo do poço à roda):

Expressões matemáticas para cálculo do consumo energético máximo corporativo no ciclo tanque a roda base (CEM1' e CEM1"):

CEM1' = 0,621492 + 0,000720 x (M' média ponderada), sendo:

M' média ponderada - massa média, em ordem de marcha, em Kg, dos veículos aplicáveis à meta CEM1', descritos no item 6, importados ou comercializados no Brasil por pessoa jurídica, ponderada pelas vendas ocorridas no período mencionado no item 8.

CEM1" = 0,344199 + 0,001009 x (M" média ponderada), sendo:

M" média ponderada - massa média, em ordem de marcha, em Kg, dos veículos aplicáveis à meta CEM1", descritos no item 6, importados ou comercializados no Brasil por pessoa jurídica, ponderada pelas vendas ocorridas no período mencionado no item 8.

A meta final de consumo energético do fabricante ou do importador de veículos será determinada pela soma das diferentes metas (CEM1', CEM1"), ponderadas pelos respectivos emplacamentos.

15. Cálculo da Eficiência Energético-Ambiental do Programa Mover:

Expressões matemáticas para cálculo da emissão máxima de dióxido de carbono (eficiência energético-ambiental) corporativa no ciclo do poço à roda:

ECM1' = (0,621492 x ICM') + (0,000720 x ICM') x (M' média ponderada), sendo:

ICM' = Intensidade de carbono média das fontes de energia do mercado para o conjunto de veículos leves de passageiros, veículos leves comerciais - categoria 1, veículos utilitários esportivos compactos, veículos com tração nas quatro rodas (tração 4X4) para uso fora de estrada e veículos utilitários esportivos grandes.

M' média ponderada - massa média, em ordem de marcha, em Kg, dos veículos aplicáveis à meta ECM1', descritos no item 6, importados ou comercializados no Brasil por pessoa jurídica, ponderada pelas vendas ocorridas no período mencionado no item 8.

ECM1" = (0,344199 x ICM") + (0,001009 x ICM") x (M" média ponderada), sendo:

M" média ponderada - massa média, em ordem de marcha, em Kg, dos veículos aplicáveis à meta ECM1", descritos no item 6, importados ou comercializados no Brasil por pessoa jurídica, ponderada pelas vendas ocorridas no período mencionado no item 8.

ICM" = Intensidade de carbono média das fontes de energia do mercado para o conjunto de veículos leves comerciais - categoria 2.

A meta final de emissão máxima de dióxido de carbono (eficiência energético-ambiental) do fabricante ou do importador de veículos será determinada pela soma das diferentes metas (ECM1', ECM1"), ponderadas pelos respectivos emplacamentos.

16. Metodologia de Cálculo da Eficiência Energético-Ambiental Veicular do Programa Mover:

Para o cálculo do valor das emissões veiculares de GEE expresso em gCO2e/km, devem ser utilizadas as seguintes equações:

a) veículos movidos a gasolina tipo C convencionais e híbridos não recarregáveis por fonte externa:

EPRVgas = ICgas x CEPCCgas x FCC

Onde:

EPRVgas: Emissão de CO2e do poço à roda do veículo a gasolina (gCO2e/km).

ICgas: Intensidade de carbono da gasolina de referência (gCO2e/MJ).

CEPCCgas: Consumo energético combinado aferido com gasolina de referência conforme norma ABNT NBR 7024:2017 (MJ/km) já considerando os créditos de tecnologias *off-cycle* ou conforme norma ABNT NBR 16567:2020, ou sucedânea, para caso de veículos híbridos não recarregáveis por fontes externas.

FCC: Fator de combustível de campo

b) veículos movidos a etanol convencionais e híbridos não recarregáveis por fonte externa:

EPRVeta = ICeta x CEPCCeta x FCC

Onde:

EPRVeta: Emissão de CO2e do poço à roda do veículo a etanol (gCO2e/km).

ICeta: Intensidade de carbono do etanol de referência (gCO2e/MJ).

CEPCCeta: Consumo energético combinado aferido com etanol de referência conforme norma ABNT NBR 7024:2017 (MJ/km), já considerando os créditos de tecnologias *off-cycle*, ou conforme norma ABNT NBR 16567:2020, ou sucedânea, para caso de veículos híbridos não recarregáveis por fontes externas.

FCC: Fator de combustível de campo.

c) Veículos *flex-fuel* convencionais e híbridos não recarregáveis por fonte externa:

EPRVfle = (ICeta x CEPCCeta) x FUCR x FCC + (1 - FUCR) x ICgas x CEPCCgas x FCC

Onde:

EPRVfle: Emissão de CO2e do poço à roda do veículo *flex-fuel* (gCO2e/km).

ICeta: Intensidade de carbono do etanol de referência (gCO2e/MJ).

ICgas: Intensidade de carbono da gasolina de referência (gCO2e/MJ).

CEPCCgas: Consumo energético combinado aferido com gasolina de referência conforme norma ABNT NBR 7024:2017 (MJ/km), ou sucedânea, já considerando os créditos de tecnologias *off-cycle*, ou conforme norma ABNT NBR 16567:2020, ou sucedânea, para caso de veículos híbridos não recarregáveis por fontes externas.

CEPCCeta: Consumo energético combinado aferido com etanol hidratado de referência conforme norma ABNT NBR 7024:2017 (MJ/km), ou sucedânea, já considerando os créditos de tecnologias *off-cycle*, ou conforme norma ABNT NBR 16567:2020, ou sucedânea, para caso de veículos híbridos não recarregáveis por fontes externas.

FUCR: Fator de uso do combustível renovável expresso em porcentagem na base do conteúdo energético.

FUCR = (litros Etanol * MJ/L_etanol) / [(litros Etanol * MJ/L_etanol] + (litros Gasolina * MJ/L_gasolina)]

FCC: Fator de combustível de campo.

d) veículos a *diesel* convencionais e híbridos não recarregáveis por fonte externa:

EPRVdie = ICdie x CEPCCdie x FCC

Onde:

EPRVdie: Emissão de CO2e do poço à roda do veículo a *diesel* (gCO2e/km).

ICdie: Intensidade de carbono do *diesel* de referência (gCOe2/MJ).

CEPCCdie: Consumo energético combinado aferido com *diesel* de referência conforme norma ABNT NBR 7024:2017 (MJ/km), ou sucedânea, já considerando os créditos de tecnologias *off-cycle*, ou conforme norma ABNT NBR 16567:2020, ou sucedânea, para caso de veículos híbridos não recarregáveis por fontes externas.

FCC: Fator de combustível de campo.

e) veículos a gás veicular (gás natural veicular e biometano) convencionais e híbridos não recarregáveis por fonte externa:

EPRVgvr = ICgvr x CEPCCgvr x FCC

Onde:

EPRCVgvr: Emissão de CO2e do poço à roda do veículo a gás veicular (gCO2e/km).

ICgvr: Intensidade de carbono do gás veicular de referência (gCO2e/MJ).

CEPCCgvr: Consumo energético combinado aferido com gás de referência conforme norma ABNT NBR 7024:2017 (MJ/km), ou sucedânea, já considerando os créditos de tecnologias *off-cycle*, ou conforme norma ABNT NBR 16567:2020, ou sucedânea, para caso de veículos híbridos não recarregáveis por fontes externas.